

生产计划优化问题

姓名：贺正泽 学号：2023302021155

变量定义

1. 定义决策变量

- P_t : 第 t 月的生产量
 - H_t : 第 t 月的工人数
 - E_t : 第 t 月新增的雇佣人数
 - F_t : 第 t 月解雇的工人数
 - I_t : 第 t 月末的库存量
 - B_t : 第 t 月的缺货量
 - O_t : 第 t 月的外包产量
 - T_{nt} : 第 t 月的正常工作工时
 - T_{ot} : 第 t 月的加班工作工时
- 其中 $t = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

2. 其他变量

- 原材料成本 c : 90/件
- 人工工时 th : 5小时/件
- 产品单价 w : 300/件
- 正常时薪 s_{nt} : 30元
- 加班时薪 s_{ot} : 40元
- 外包成本 o : 200元/件
- 缺货成本 b : 35元/件
- 库存成本 i : 15元/件
- 雇佣成本 E_c : 5000元/人
- 解雇成本 F_c : 8000元/人
- 初始工人数 H_0 : 1000人

- 初始库存 I_0 : 15000件

月需求预测 (D_t):

月份	1	2	3	4	5	6
需求量预测	20000	40000	42000	35000	19000	18500

目标函数

最大化净利润

第t月的净利润计算:

净利润 = 总销售收入 – 总生产成本 – 人工成本 – 外包成本 – 缺货成本 – 库存成本 – 雇佣成本 – 解雇成本

即

$$\text{MAX } Z = \sum_{t=1}^6 \left[w \times (D_t - B_t) - c \times P_t - s_{nt} \times T_{nt} - s_{ot} \times T_{ot} - o \times O_t - i \times I_t - b \times B_t - E_c \times E_t - F_c \times F_t \right]$$

约束条件

(1) 库存平衡

对于每个月t，有以下等式成立：

$$I_{t-1} + P_t + O_t - D_t + B_t = I_t$$

其中 D_t 是第t个月的需求量。

(2) 生产能力与工时约束

- 生产量要满足人工工时约束

$$T_{nt} + T_{ot} = th \times P_t$$

- 工时约束

$$T_{nt} = 160 \times H_t$$

$$T_{ot} \leq 20 \times H_t$$

(3) 工人数目约束

每月工人数目变化

$$H_t = H_{t-1} + E_t - F_t$$

(4) 库存与缺货的约束

结合实际情况，库存与缺货不可能同时不为0，即

$$I_t \times B_t = 0$$

(5) 非负性约束

所有决策变量非负：

$$P_t, H_t, E_t, F_t, I_t, B_t, O_t, T_{nt}, T_{ot} \geq 0$$

并且工人数 H_t 和雇佣、解雇人数 E_t 、 F_t 要求是整数

(6) 6月末库存要求

第6月结束时，要求库存不少于10000件：

$$I_6 \geq 10000$$

代码实现

model :

! 决策变量定义: ;
! $P(t)$: 生产量, $O(t)$: 外包量, $I(t)$: 库存量, $B(t)$: 缺货量;
! $H(t)$: 工人数, $E(t)$: 雇佣人数, $F(t)$: 解雇人数;
! $Tn(t)$: 正常工时, $To(t)$: 加班工时, $S(t)$: 实际销售量;

sets :

t/1..6/: P, O, I, B, H, E, F, Tn, To, D, S;
endsets

! 参数定义;

w = 300; ! 产品售价;
c = 90; ! 原材料单价;
sn = 30; ! 正常工时工资;
so = 40; ! 加班工时工资;
oc = 200; ! 外包成本;
ic = 15; ! 库存成本;
bc = 35; ! 缺货成本;
Ec = 5000; ! 雇佣成本;
Fc = 8000; ! 解雇成本;
th = 5; ! 工时 (每件);

data :

D = 20000,40000,42000,35000,19000,18500;
enddata
I0 = 15000; ! 初始库存;
H0 = 1000; ! 初始工人;

! 目标函数;

max = @SUM (t(k):
(w * (D(k)-B(k))
- c * P(k)
- sn * Tn(k)
- so * To(k)
- oc * O(k)
- ic * I(k)
- bc * B(k)
- Ec * E(k)
- Fc * F(k))

```

);

!产能与工时约束;
@for (t(k): P(k) = (Tn(k) + To(k))/th;);
@for (t(k): Tn(k) = 160 * H(k););
@for (t(k): To(k) <= 20 * H(k););

!库存平衡;
@for (t(k) | k #GT# 1:
I(k) = I(k-1) + P(k) + O(k) - D(k) + B(k)
);
I(1) = I0 + P(1) + O(1) - D(1) + B(1);

!工人数目约束;
@for (t(k)|k #GT# 1: H(k) = H(k-1) + E(k) - F(k););
H(1) = H0 + E(1) - F(1);
I(6) >= 10000;

!非负性与整数约束;
@for (t(k): @GIN (H(k)));
@for (t(k): @GIN (E(k)));
@for (t(k): @GIN (F(k)));
@for (t(k): Tn(k) >= 0;);
@for (t(k): To(k) >= 0;);
@for (t(k): B(k) >= 0;);
@for (t(k): P(k) >= 0;);
@for (t(k): O(k) >= 0;);
@for (t(k): I(k) >= 0;);
@for (t(k): S(k) >= 0;);

end

```

运行结果

Model Class:MINLP 使用了混合整数非线性规划求解
Objective value: 1034.992万 最大利润为1034.992万
Infeasibilities:0 所有约束条件均得到满足

变量	月份1	月份2	月份3	月份4	月份5	月份6
需求 D(t)	20000	40000	42000	35000	19000	18500
实际销售 S(t)	20000	40000	42000	35000	19000	18500
生产量 P(t)	4992	4992	4992	4992	4992	4992
外包量 O(t)	8	35008	37008	30008	14008	23508
库存 I(t)	0	0	0	0	0	10000
缺货 B(t)	0	0	0	0	0	0
工人 H(t)	156	156	156	156	156	156
雇佣 E(t)	0	0	0	0	0	0
解雇 F(t)	844	0	0	0	0	0
正常工时 Tn(t)	24960	24960	24960	24960	24960	24960
加班工时 To(t)	0	0	0	0	0	0